数字孪生胶东调水先行先试项目
联合调度模型、软件及智能终端测试报告

按照数字孪生胶东调水先行先试项目对全局旬水量调度模型、明渠梯级闸泵调度模型、明渠闸泵实时调控模型、明渠一维水动力学等模型的要求，数字孪生胶东调水先行先试项目组成员于2024年7月5日、2024年7月8日在王耨泵站开展联合调度模型、软件及智能终端测试工作。综合分析测试方案和实际测试结果，总结测试效果和经验，提出下阶段模型、软件改进策略，形成《数字孪生胶东调水先行先试项目联合调度模型、软件及智能终端测试报告》。

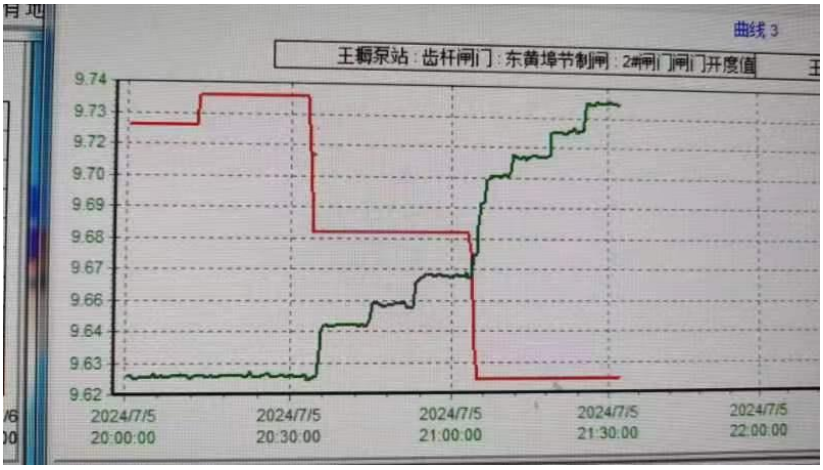
一、测试情况及效果

（一）水位抬升工况

拟于7月5日进行水位抬升测试。明渠段需通过模型计算、闸门自动控制，将各关键节点前水位控制到目标水位，目标水位与实际稳态水位如图1-1、表1-1所示。

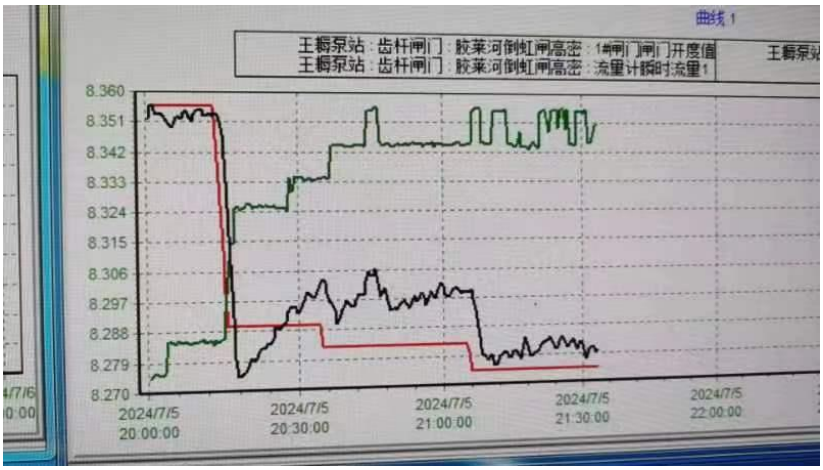
表1-1 水位抬升工况各关键控制节点水位测试效果

站名	设计水位（m）	目标水位（m）	实际稳态水位（m）
东黄埠节制闸	10.08	9.80	9.89
入吴沟河节制闸	9.77	9.20	9.22
胶莱河倒虹闸	8.96	8.28	8.34



a) 东黄埠节制闸

b)入吴沟河节制闸



c)胶莱河倒虹闸

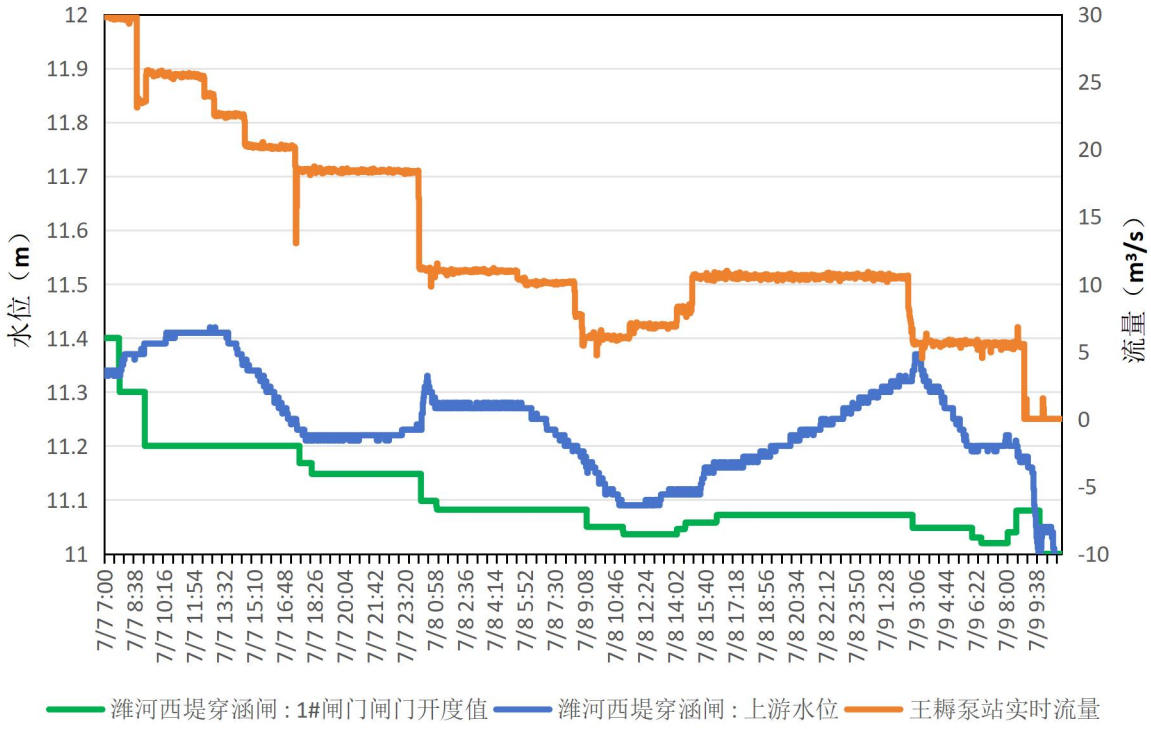
图 1-1 水位抬升工况各关键控制节点水位测试过程

（二）停水工况

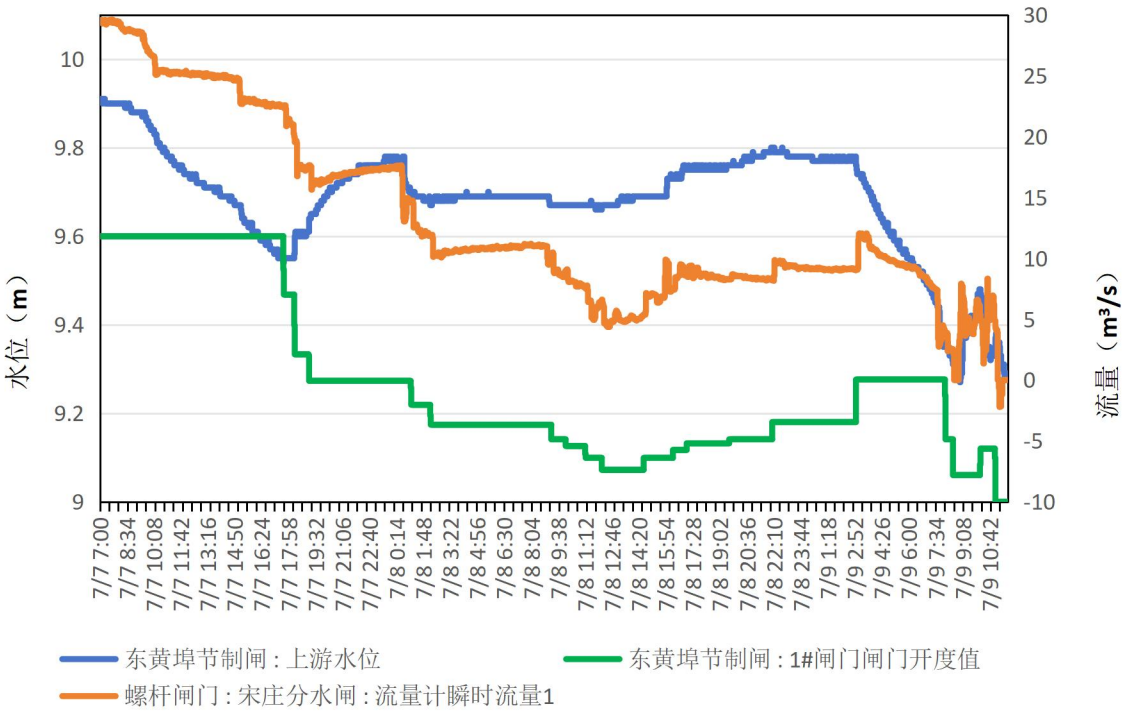
拟于 7 月 8 日进行停水测试。明渠段需通过模型计算、闸门自动控制，将各关键节点前水位控制到停水水位，停水水位与实际稳态水位如图 1-2、表 1-2 所示。

表 1-2 停水工况各关键控制节点水位测试效果

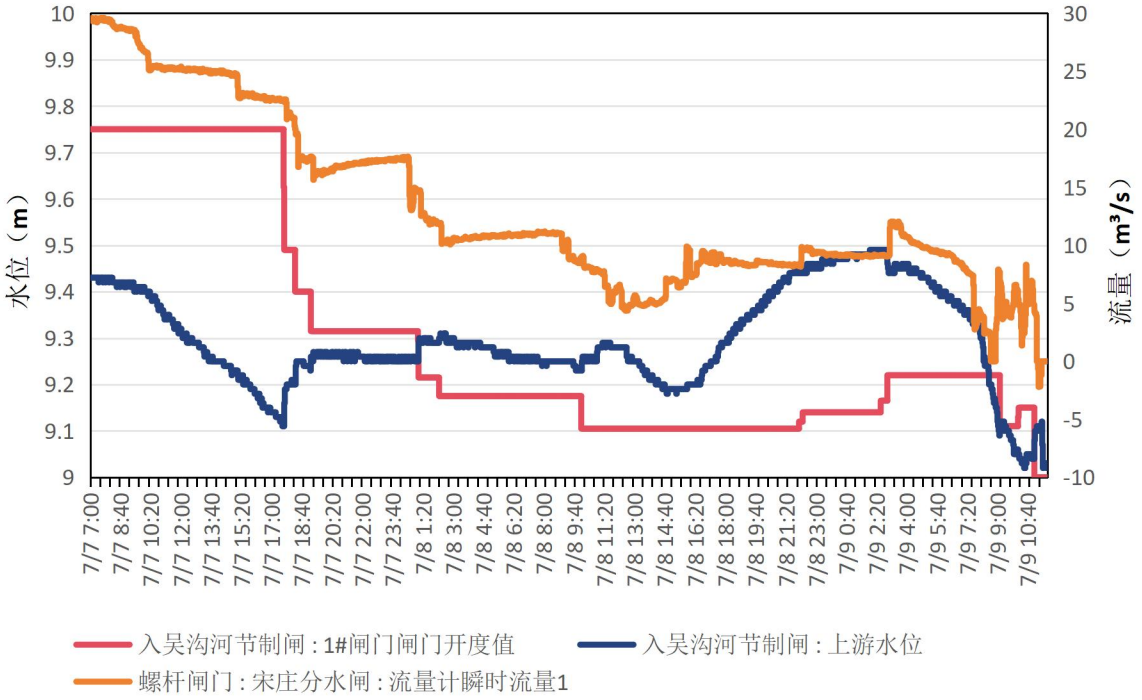
站名	设计水位（m）	停水水位（m）	实际稳态水位（m）
潍河西堤穿涵闸	11.45	11.00	11.00
东黄埠节制闸	10.08	9.3	9.31
入吴沟河节制闸	9.77	9.0	9.05



a)潍河西堤穿涵闸



b）东黄埠节制闸



c)入吴沟河节制闸

图 1-2 停水工况各关键控制节点水位测试过程

二、问题总结及改进

（一）明渠梯级闸泵调度模型及交互界面

1、明渠系统要感知各个闸门开度、泵站启闭状态等。需要将明渠段水位、水面线、闸门开度等内容可视化展示于方案生成界面中。

2、当前模型入参中东黄埠节制闸、入吴沟河节制闸、胶莱河倒虹闸初始流量是依据水量平衡推求的，需改为宋庄分水闸青岛方向流量计的实测流量。

3、模型计算结果展示中，水位变化展示不明显，需调整为自适应坐标轴，需进一步优化界面。

（二）明渠闸泵实时调控模型及交互界面

1、模型入参：潍河滩地分水口没有流量监测设施，致使感知模型计算的流量存在较大误差。需优化感知模型技术路线，提高感知模型流量计算精度，或将上游控制模型计算的闸门流量过程作为下游控制模型的上游流量计划入参。

2、模型模拟：闸门过流系数无法动态反演，控制模型预热计算水位和实测水位存在差异，需根据实测数据进一步率定闸门过流系数 m。

3、比选逻辑：现有的比选逻辑中，水位/流量/蓄量残差和最小准则采用的数据步长为 30 分钟，难以精准达到调度模型给出的水位目标。需要增密水位/流量/蓄量残差和计算，适应度

计算的步长正在改为水力学模型计算步长。

4、控制模型界面:现有控制模型界面未包含历史(上一次、两次、三次调控）调控的过程线，水位过程线坐标轴没有自适应等。开度下发界面无法在模型未计算时调出。

（三）模型衔接与调令下发

1、控制模型上游流量历史序列为感知模型给出,潍河滩地分水闸后的流量模拟存在偏差，故下发流量控制指令存在流量控制不精确的问题。

2、控制模型采用 15 分钟滚动计算、30 分钟下发的方式，减少了控制频次，但依然存在控制频次较高的问题。需进一步研究调令下发内容、频次；控制模型比选规则、滚动频次、下发频次等问题。

中国水利水电科学研究院

数字孪生胶东调水先行先试项目部

2024 年 7 月 11 日